INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 4

Aparatología en estética



© Copyright INESBE. Todos los derechos reservados.

Propietario INESBE - Dinam Soluciones SL. CIF B67725960 www.inesbe.com

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de este material, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión ni difusión de este material por medios electrónicos (incluyendo email, redes sociales y cualesquiera otros sistemas de transmisión informática entre particulares), mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

ÍNDICE

4.1. Transferencia de energía eléctrica.

4.2. Transferencia de energía térmica.

4.3. Transferencia de energía mediante radiaciones electromagnéticas.

4.4. Transferencia de energía mecánica.

4.5. Aparatología en medicina estética.

4.6. Analizador de piel.

4.7. Carboxiterapia.

4.8. Presoterapia y dlm.

4.9. Depilación eléctrica definitiva.

4.10. Electroporación.

4.11. Microdermoabrasión.

4.12. Electroterapia.

4.13. Ultrasonidos.

4.14. Magnetoterapia.

4.15. Ozonoterapia.

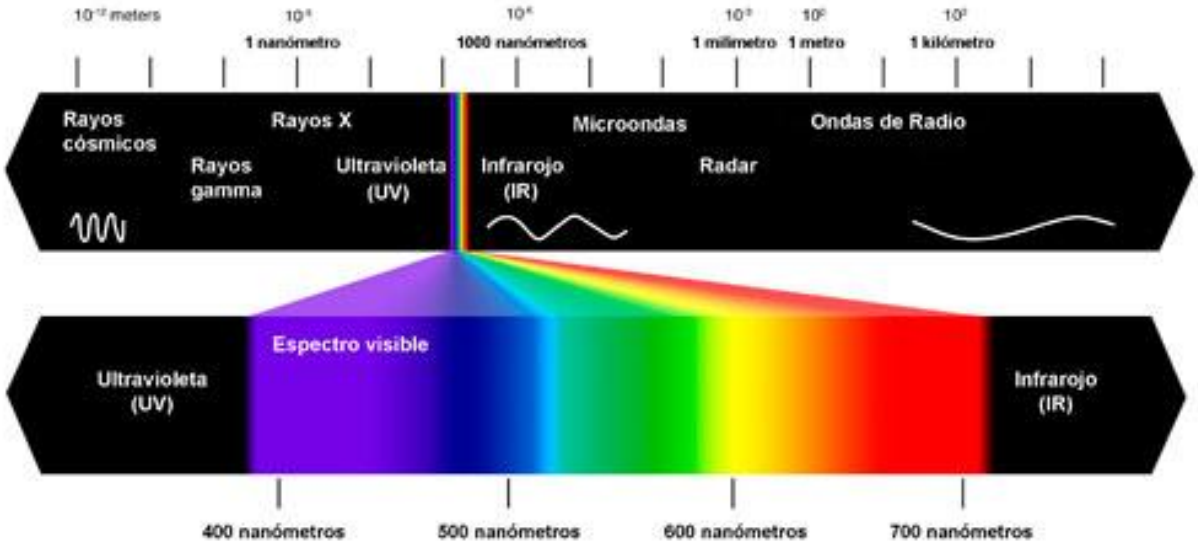
4.16. Termoterapia.

4.1. TRANSFERENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La electroestética es la aplicación de cargas eléctricas, con el objetivo de mejorar la apariencia física de una persona. Se trata de una metodología que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, dentro del campo de la estética, sobre todo, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías.

Tipos de ondas electromagnéticas

La radiación electromagnética puede manifestarse de múltiples formas como: Luz visible, radiofrecuencia o rayos X. En la imagen adjunta podemos apreciar los distintos tipos de ondas electromagnéticas organizados según su frecuencia.



La terapia electroestética se vale de energía electromagnética para generar reacciones químicas en los tejidos de nuestra piel. De esta forma, será la misma piel la que actúe en su proceso regenerativo, a diferencia de otros procedimientos mucho más abrasivos o invasivos como la cirugía estética.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Es por eso que el profesional de la estética que se forme en este tipo de terapia deberá conocer a profundidad el tipo de onda que utilizará en cada tratamiento para así aprovechar al máximo las ventajas de la electroestética.

Asimismo, esto les permitirá conocer con profundidad cada uno de los equipos y maquinarias involucrados en el proceso, así como asesorar a sus clientes en función de sus necesidades específicas.

¿Cómo actúan estas ondas en nuestro cuerpo?

La energía electromagnética interactúa con nuestro organismo produciendo calor, reacciones químicas o induciendo esta energía a los tejidos y/o células. De este modo la electroestética logra efectos mucho más notables que los conseguidos mediante tratamientos manuales convencionales y sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos, como en el caso de la cirugía. Conocer el tipo de onda que trabajamos nos permite saber el efecto que vamos a conseguir sobre el cliente y ajustar cada tratamiento a las necesidades y requisitos solicitados. Además, con estos conocimientos podremos observar la ficha técnica de cualquier equipo de estética y valorar, mediante los parámetros expuestos, su efectividad. Esto puede evitarnos malgastar recursos y decepcionar a nuestros clientes.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Beneficios y aplicaciones en tratamientos de estética

Como mencionamos con anterioridad, la electroestética permite generar cambios plausibles y notorios sin necesidad de herir la piel. Por eso, es recomendable para todo tipo de clientes interesados en tratamientos de belleza.

La terapia electroestética permite rejuvenecer la piel gracias a la eliminación de várices y el favorecimiento de la depuración del organismo. Asimismo, se ha demostrado que tiene efectos positivos en la pérdida de peso y reducción de estrías, celulitis, e incluso grasa corporal. Todo esto se traducirá a su vez en el aumento de la masa muscular.

Por otra parte, este tratamiento ha demostrado su efectividad en el retraso del envejecimiento. Esto se debe a que la electroestética favorece la regeneración de las células de la piel, el fortalecimiento de los tejidos, la eliminación de cicatrices y el moldeo de las extremidades.

Tipos de tratamientos electroestéticos

- Radiofrecuencia: La radiofrecuencia es una de las técnicas por excelencia para estirar y rejuvenecer la piel. El procedimiento consiste en aplicar ondas de energía y calor hacia la dermis para incentivar la producción de colágeno. Es sumamente efectiva para neutralizar el envejecimiento de la piel, las arrugas, y las bolsas en los ojos.

- Cavitación: La cavitación, también conocida como lipólisis ultrasónica, es un tratamiento para moldear el cuerpo mediante la eliminación de grasa debajo de la piel. Este procedimiento es mucho menos invasivo que una liposucción, pues favorece que el cuerpo absorba estas impurezas a través del sistema linfático. Asimismo, no requiere incisiones, lo cual favorece una rápida recuperación.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Vacumterapia: La vacumterapia es un tratamiento estético que busca movilizar la grasa focalizada hacia el sistema linfático. Así, esta puede ser expulsada a través del sudor y la orina y ayudar a eliminar la celulitis. Tal como las mencionadas previamente, se trata de un tratamiento no invasivo para reducir el tejido adiposo, y puede complementarse también con sesiones de cavitación.

- Presoterapia: También conocida como drenaje linfático, la presoterapia consiste en la aplicación de presión de aire alternada con la compresión y descompresión de varias áreas del cuerpo. Esto estimulará al sistema linfático para eliminar las impurezas y toxinas del cuerpo e incentivar la circulación de la sangre.

4.2. TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA

El calor se ha usado por muchos años en terapias de salud, dermatología y estética y lo que empezó con las compresas calientes, hoy se manifiesta con sofisticados equipos que, si bien utilizan la tecnología, intentan ser lo menos invasivos posibles con el cuerpo de quien se someta a este tipo de tratamientos.

Calor

El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento (vibración) de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale, enfriamiento. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo.

Temperatura

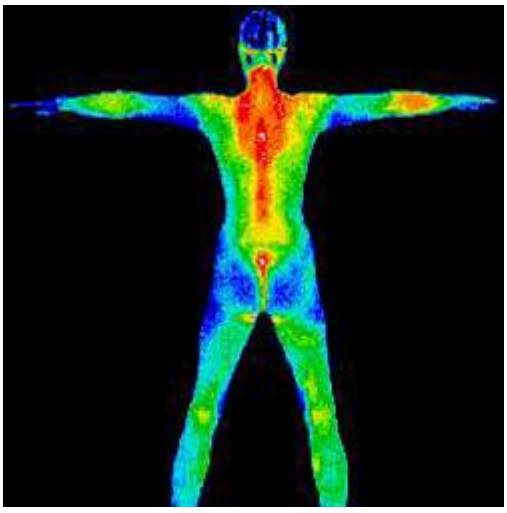
La temperatura es la medida del calor de un cuerpo (y no la cantidad de calor que este contiene o puede rendir). El ser humano se encuentra expuesto a variaciones, tanto de la temperatura ambiental como interna; al ser un organismo homeotermo, debe

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

mantener su temperatura interna relativamente constante, cercana a los 37 °C. La temperatura corporal no es uniforme. Así, la temperatura cutánea (superficial) es diferente en las diferentes regiones corporales y varía entre 29 y 34 °C. A cierta profundidad de la piel, la temperatura se hace uniforme: Temperatura profunda. Esta temperatura, en condiciones normales, es de 37 °C aproximadamente. La temperatura rectal constituye una buena referencia. Al existir una diferencia de 5 a 10 °C entre la temperatura superficial y la profunda. La temperatura corporal depende del balance entre dos procesos:

- La producción de calor por las funciones que tienen lugar en el organismo (termogénesis).
- La pérdida de energía térmica del cuerpo hacia el exterior (termólisis).

El calor producido en el organismo es eliminado o transferido al ambiente por una serie de mecanismos: Conducción, convección, radiación y evaporación. Vamos a comentar algunos aspectos de estos mecanismos, ya que en muchas aplicaciones termoterápicas y crioterápicas constituyen los principales mecanismos de transferencia (calentamiento) o de abstracción (enfriamiento) de energía térmica.

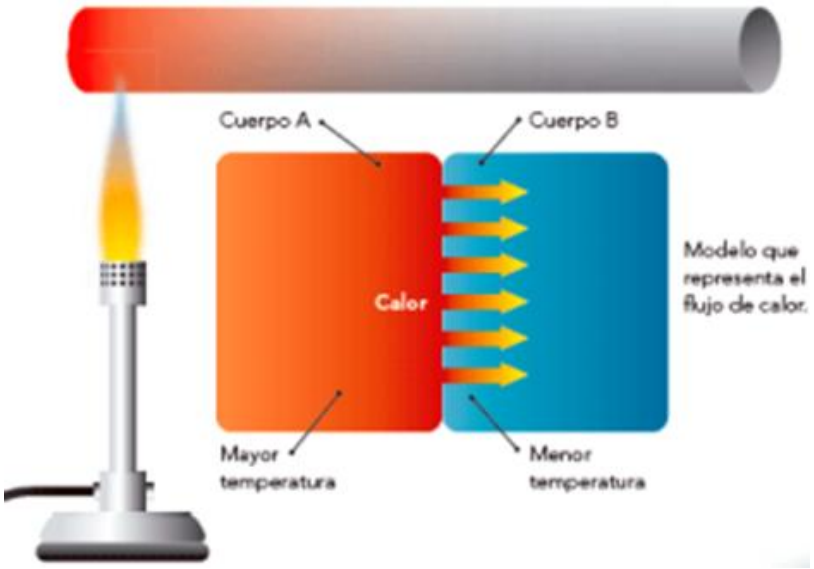


Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Por radiación se produce el 60% de la pérdida calórica total, por conducción y convección el 15% y por evaporación el 25%, aproximadamente, porcentaje que varía con la temperatura ambiental.

Transmisión de calor por conducción

Es el calor que pasa a través de la masa de un cuerpo de molécula a molécula por contacto directo y de distinto nivel térmico. La conducción propaga el calor a través de los sólidos. La piel y las grasa son malos conductores.



En estética calor por conducción:

- Compresa húmeda Caliente.
- Parafina.
- Mantas eléctricas.
- Bolsa de agua caliente.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Piedras calientes.
- Crioterapia

Transmisión de calor por convección

La convección es el mecanismo mediante el cual se propaga el calor en los fluidos, como los líquidos y los gases, el calor convectivo intercambia la energía calórica a través de líquidos y fluidos (agua, aire).

Se logra calentar un cuerpo por conducción, pero la corriente convectiva o circulante renueva y mantiene el calor haciéndolo efectivo y duradero

El calor por convección proviene de corrientes mediante fluidos calientes:

- Sopletes.
- Secadores de cabello.
- Corrientes de agua caliente.
- Hidroterapia.

Transmisión del calor por radiación

Es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, en este caso no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el calor

El transporte de energía se da por emisión o absorción de ondas electromagnéticas en los tejidos profundos: Microonda, onda corta, ultrasonido, el grado de penetración depende de la frecuencia o longitud de onda y naturaleza del tejido.

La radiación electromagnética es absorbida por el cuerpo y esta energía convertida en calor.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Calor producido en los tejidos por la resistencia que estos oponen al paso de una corriente eléctrica de alta frecuencia.

Produce aumento del calor en los tejidos más profundos, en estética encontramos equipos como:

- Ultrasonido.
- Diatermia.
- Microondas.
- Lámpara rayos infrarrojos.



Efectos fisiológicos del calor

Las terminaciones nerviosas receptoras de dolor captan el dolor a 37ºC; y esto por medios físicos podemos alterar con vibraciones moleculares del calor siendo a 48º rápida, 37º normal y a 25º lenta.

- Aumento de temperatura.
- Hiperemia activa.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Vasodilatador superficial o periférico: La vasodilatación del capilar y activación de circulación arterial y venosa libera bradicinina (relajante de musculo liso de la pared de los vasos localmente).
- Aumenta oxigenación.
- Aumenta metabolismo local.
- Elimina ácido láctico por consiguiente acelera eliminación de sustancias de desecho.
- Aumento del flujo sanguíneo superficial y local.
- Se cree que aumento de circulación aumenta las endorfinas (inhibidoras del dolor).
- Aumenta velocidad de reacciones químicas tisulares (liberación de histamina como vasodilatador).

Efectos terapéuticos

- Relajante Local.
- Desinflamante Local.
- Analgésico a través de SNP.
- Sedativo del SNC.
- Relajante Muscular.

Si el calor es profundo, ocurre lo mismo que ocurre en la parte superficial, pero en las estructuras profundas

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Indicaciones

- Como método preparatorio previo y de adaptación a otros Tratamientos fisioterapéuticos.
- Contracturas crónicas y espasmos agudo.
- Retracciones en quemados y cicatrices posquirúrgicas.
- Contusiones y procesos reumáticos (procesos Subagudos y crónicas)

Contraindicaciones

- En infecciones e inflamaciones agudas.
- Pacientes con estado febriles.
- Cuidados en pieles sensibles.
- Alteraciones en la piel (heridas).
- Heridas, hongos, varices,
- Tromboflebitis.
- Neoplasias.
- Gestantes de últimas semanas (sobre todo en zona lumbar o abdominal).

4.3. TRANSFERENCIA DE ENERGÍA MEDIANTE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Radiofrecuencia: Diatermia

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Procedimiento terapéutico que utiliza el paso de corrientes eléctricas para producir calor en las zonas internas del cuerpo humano.

En medicina, la diatermia es la producción de calor en una zona del cuerpo mediante una corriente eléctrica de alta frecuencia.

El calor puede venir de corrientes eléctricas, microondas, ondas de radio o ultrasonido. Existen diferentes tipos de radiofrecuencias que generan diatermia:

- Diatermia no ablativa: De 3 a 10 MHz, baja tensión elevada intensidad. Se utilizan para reafirmación, ablandamiento de grasa.
- Diatermia ablativa: De 500 kHz a 27 MHz con baja tensión elevada intensidad. Se utilizan para cauterización, remoción de verrugas, depilación eléctrica o reafirmación de tejidos superficiales.
- Diatermia de onda corta: De 10 a 300 MHz, con efecto analgésico.

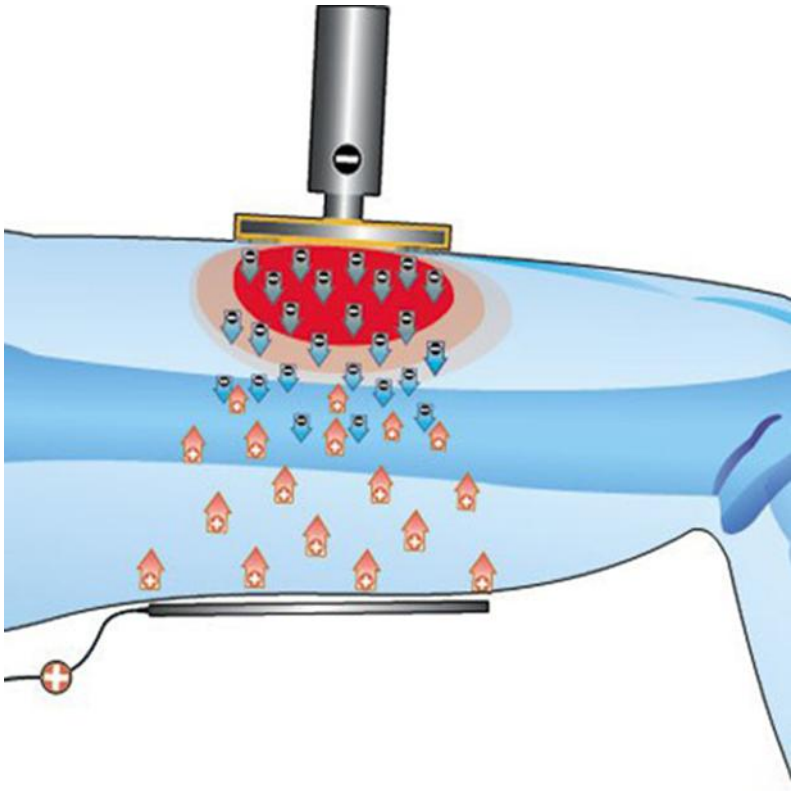
En cuanto a Intensidades:

- Para fines terapéuticos se utilizan potencias elevadas (200-500 W).
- Para estética se usan potencias de 20 a 80 W.
- A 70 W se logra calentar tejidos subepidérmicos, se mueve lentamente el maneral para distribuir mejor el calor.
- Arriba de los 80 W existe un mayor calentamiento de la superficie por lo que el maneral debe moverse con mayor rapidez para no quemar la piel.

Radiofrecuencias no ablativas

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Radiofrecuencia capacitiva.



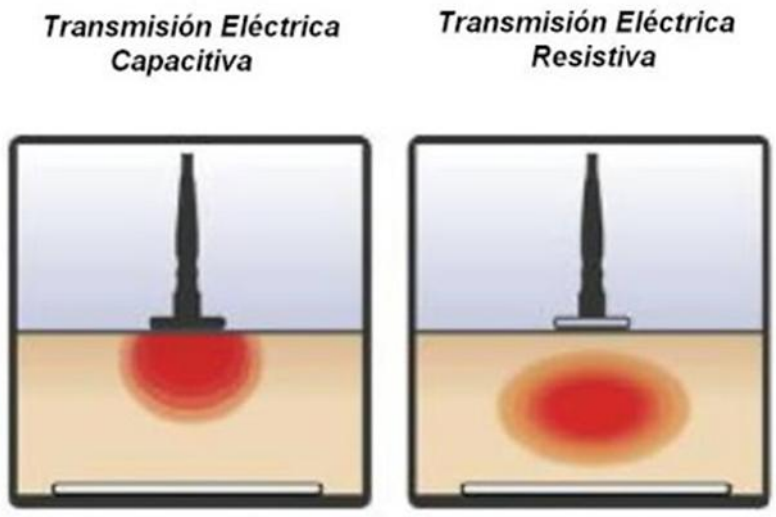
Dentro del circuito se interpone un material aislante que actúa como dieléctrico y deja pasar la onda electromagnética pero no la corriente eléctrica. Los tejidos vibran y por fricción de moléculas se genera calor dentro de los tejidos. A estos equipos se les llama “regenerador tisular” y generalmente generan menos estática, (dan menos toques).

En estos equipos, el incremento en la temperatura se lleva a cabo por la rotación inducida debido a la alta frecuencia en las moléculas (principalmente de agua), así como el estímulo en la conducción iónica que causa choques y rozamientos con las moléculas vecinas, transmitiendo la energía cinética aumentando su movimiento y produciendo calor.

- Radiofrecuencia conductiva o resistiva.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Este tipo de equipos transmiten la corriente eléctrica y según la resistencia eléctrica de cada tejido se calienta.



Diferentes tipos de tejido tienen diferentes conductividades (La conductividad es el inverso de la impedancia).

La Grasa es un mal conductor por lo que tiene mayor impedancia y un calentamiento mayor.

La generación de calor hace que exista una mejor circulación, oxigenación y nutrición de los tejidos. Un incremento de 5°C de la temperatura normal de la célula desencadena una rápida síntesis de proteínas de choque térmico, siendo en pocos minutos entre el 15 y el 25% de las proteínas celulares HSP (heat shock proteins).

La temperatura aplicada nunca debe exceder los 43°, a partir de 45° se produce una desnaturalización de muchas proteínas y puede iniciarse un proceso de necrosis.

Tipos de cabezales o manerales de acoplamiento

- Unipolar.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La corriente se transmite por un electrodo activo y existe un electrodo de retorno, puede ser una antena o una placa.

- Monopolar.

El electrodo activo puede ser de metal (con un aislante interno) o rodeados por el aislante en la superficie, ya sea de silicona o plástico. Necesita un electrodo de retorno, aunque en algunos equipos el circuito se hace dentro del maneral. Afecta las capas más profundas de la piel, actuando sobre los tejidos adiposos.



- Bipolar.

Tiene 2 o más electrodos que tocan la piel, más el de retorno. Penetra menos, afecta más la superficie de la piel y se usa para reafirmación de tejidos superficiales (flacidez).

- Tripolar.

Tiene 3 o más electrodos activos, más el de retorno. Combina las dos anteriores sirve tanto para destruir las adiposidades como para combatir la flacidez. La radiofrecuencia tripolar es más focalizada. Alcanza mayor profundidad y mayores temperaturas internas

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

que otros métodos de transferencia de calor. Los tejidos se calientan hasta tres veces más.



Efectos de la diatermia capacitiva en el cuerpo

- Efecto vasomotor: Vasodilatación local, elevación de la temperatura, hiperemia, aumento del metabolismo celular.
- Reduce la excitabilidad neuromuscular, por lo que reduce la espasticidad temporalmente.
- Aumenta el metabolismo celular de los músculos y glándulas sudoríparas •Efecto antiálgico, por activación hipofisiaria, liberación de ACTH, que favorece la secreción de hidrocortisona; antinflamatorio.
- Liberación de endorfinas, con lo que disminuye la sensación dolorosa.
- Aumento notable del riego sanguíneo.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Activa la síntesis de colágena y la disminución del PH y el ácido carbónico en los tejidos
- Aumento de la temperatura interna en varios grados, distribuidos en forma homogénea en la masa del tejido tratado.
- Aumento de la tensión de oxígeno en la sangre.
- Disminución de la vida media de los catabolitos tóxicos entre ellos los radicales libres.
- Aumento de la velocidad de descomposición, absorción y asimilación de los productos como cremas, geles, ampollas introducidos en el orden de 1 gramo /minuto.

Frecuencias e intensidades

- Frecuencia continua, mayor calor porque no hay pausas en el paso de la corriente.
- Frecuencias bajas, mayor calor porque el tiempo entre un pulso y otro es más lento.
- Frecuencias medias, menor calor porque el tiempo entre un pulso y otro es un poco más rápido.
- Frecuencias altas, menor calor, el tiempo entre pulsos es muy rápido.
- Intensidad baja, menos calor, se usa en facial o en procesos inflamatorios.
- Intensidad media, si se mueve lento, el calor llega más profundo y no se quema la superficie, se usa para calentar y degradar grasa.
- Intensidad alta, Calienta más, se logra una reafirmación de tejidos superficiales, hay que mover el maneral más rápido para no quemar la superficie.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Aplicaciones

- Quema de grasa. Frecuencia baja o continua, intensidad media, mover el maneral lento.
- Reafirmación. Frecuencia continua, intensidad alta, mover el maneral un poco más rápido para no quemar la superficie.
- Drenaje linfático. Frecuencia alta, intensidad alta, mover el maneral en sentido de la linfa.

4.4. TRANSFERENCIA DE ENERGÍA MECÁNICA

Ultrasonidos:

Principios físicos

Los ultrasonidos son ondas mecánicas del mismo tipo que las del sonido, pero con frecuencias superiores a los 16.000 hercios, por lo cual son inaudibles al oído humano, aunque los utilizados en medicina son, habitualmente, de frecuencia superior a los 0.5 megahercios (MHz). Pueden oscilar entre 0.5 y 3 MHz para fines terapéuticos y entre 1 y 10 MHz en ecografías.

Las ondas mecánicas se propagan por un medio determinado, aprovechando las características elásticas de este medio, y son capaces de transmitir energía de un punto a otro a través del medio, estas partículas no cambian de situación, simplemente oscilan transmitiendo esa vibración a la partícula más cercana.

Es necesario saber, que esta forma de energía necesita de un medio para que vibre, puesto que en el vacío no se transmite.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

El método utilizado para la producción de ultrasonidos empleados en medicina se basa en el efecto piezoeléctrico que tienen los cristales de cuarzo y algunas otras sustancias.



Mecanismos de acción

Acción de los ultrasonidos sobre los tejidos orgánicos:

- Acción térmica.

La energía del ultrasonido es absorbida por los tejidos que son atravesados por el haz, haciendo que se transforme en calor y por ende aumentando la temperatura del área tratada.

- Acción mecánica.

Debido a la vibración molecular de los tejidos se producen unos movimientos rítmicos alternativos de presión y tracción, que generan una especie de micro masaje celular, con modificaciones de la permeabilidad y mejora de los procesos de difusión.

- Acción química.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Favorece la difusión de sustancias. Hacen penetrar agua en coloides y pueden transformar geles en soles.

- Sonoforesis (penetración de producto).

La sonoforesis es un sistema de transporte transdérmico que utiliza el ultrasonido para facilitar la penetración de los medicamentos aplicados tópicamente.

Con respecto a la iontoforesis, la sonoforesis presenta la ventaja de que las partículas de la medicación no tienen por qué estar cargadas eléctricamente y, además, no producen efectos electroquímicos.

Efectos fisiológicos

- Vasodilatación: De la zona con hiperemia y aumento del flujo sanguíneo. (a un nivel más profundo logra calentar la grasa corporal).
- Incremento del metabolismo local: Con estimulación de las funciones celulares y de la capacidad de regeneración tisular.
- Incremento de la flexibilidad de los tejidos ricos en colágeno con disminución de la rigidez articular y de la contractura en combinación con la cinesiterapia.
- Efecto antiálgico y espasmolítico, que son los más útiles en lo a que las indicaciones se refieren.

Tipos de ultrasonidos

Las variantes entre los diferentes ultrasonidos:

- Corriente continua o pulsátil.
- Frecuencia: Baja, Media o Alta (Mhz).

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Potencia: Baja, media o alta (Watts).

Técnicas de tratamiento

Modalidades de ultrasonido terapéutico: Los modos de aplicación son de forma continua o pulsátil. Su elección depende de la respuesta que desee obtenerse en los tejidos.

La modalidad continua: Consiste en la producción constante de ultrasonido por parte del transductor, de manera que el operador va moviéndolo, lenta y suavemente, sobre la superficie de la piel y va cambiando su dirección, para hacer llegar la energía de la manera más homogénea posible a la zona que hay que tratar. Esta forma es más efectiva para elevar la temperatura y de esta manera, aprovechar los efectos térmicos.

La modalidad pulsátil: Se basa en la forma en la cual el transductor corta el haz cada determinado tiempo y reanuda poco tiempo después la producción. El ultrasonido sale, así, en forma de pulsos de mayor o menor duración y entre cada pulso hay un tiempo de espera, que permite un cierto enfriamiento de los tejidos. Este sistema minimiza los efectos térmicos y permite utilizar intensidades mayores. Es lo que ocurre en el caso de los procesos inflamatorios agudos o en situaciones en las que la zona presenta escaso aporte sanguíneo o este se encuentra afectado.

Frecuencia y longitud de la onda: La frecuencia se relaciona directamente con la absorción y atenuación del haz, de forma que, a mayor frecuencia, el ultrasonido se absorbe más rápidamente. Se utilizan frecuencias de 0.5 a 1 MHz para tratar estructuras profundas y las frecuencias más altas de 2 y hasta 3 MHz para el tratamiento de piel y tejido subcutáneo.

Cuanto mayor sea la frecuencia, menor es la penetración, por lo que las frecuencias más elevadas se utilizan para tratar estructuras superficiales, mientras que las más bajas se utilizan en el tratamiento de estructuras profundas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Velocidad de transmisión: La velocidad a la que los ultrasonidos se transmiten en un medio determinado depende de la densidad y elasticidad de dicho medio.



Energía, potencia e intensidad: El haz del ultrasonido transporta una determinada cantidad de energía producida por el transductor; si se considera por unidad de tiempo, se conoce como potencia cuya unidad es el vatio (W). Al dividir la potencia por la superficie del haz, se obtiene la intensidad (W/cm2). Generalmente, en tratamientos con ultrasonidos se deben utilizar intensidades entre 0.5 y 2.5 W/cm2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) limita la intensidad (en emisión continua) a un máximo de 3 W/cm2.

Los tejidos con mayor contenido en proteínas estructurales (cartílago, tendones, cápsula articular, ligamentos extracapsulares y músculos) absorben mayor cuantía de energía ultrasónica.

Selección de la frecuencia e intensidad

Para disolver grasa, debemos disminuir la intensidad, disminuir la frecuencia e incrementar el tiempo de aplicación.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Si lo que se pretende es calentar tejidos profundos dolorosos o contracturados, lo más idóneo es aplicar ultrasonidos continuos a dosis de 1.5 – 2 W/cm2.

Los tejidos con mayor contenido en proteínas estructurales (cartílago, tendones, cápsula articular, ligamentos extracapsulares y músculos) absorben mayor cuantía de energía ultrasónica.

En cuanto a las frecuencias utilizadas, las frecuencias altas se atenúan y absorben en las estructuras superficiales.

Es por esto, que las altas frecuencias de 3MHz pueden utilizarse cuando las estructuras que se tratan son superficiales (1-2 cm de profundidad de la piel). Mientras que, las frecuencias de 0.5 a 1 MHz son utilizadas en el tratamiento de estructuras profundas.

Acoplamiento del cabezal: La superficie del transductor en todo momento debe mantenerse con un contacto plano, sin angulaciones, con la zona a tratar, ya que si el ángulo que se forma entre el cabezal y esta área es igual o mayor a 15º, se pierde buena parte del efecto del ultrasonido por la reflexión y por lo tanto el componente térmico se ve disminuido y en ocasiones hasta perderse.

Es necesario utilizar algún tipo de sustancia que permita un adecuado acoplamiento y que, además, facilite el movimiento del transductor sobre toda la zona a tratar.

Sistemática de aplicación

No se recomienda la aplicación de forma estacionaria, es decir, con el cabezal fijo en un determinado punto de la piel, puesto que puede generar lesiones a nivel del endotelio vascular de los pequeños vasos sanguíneos y favorecer la agregación plaquetaria y la formación de trombos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

En cambio, con el ultrasonido con modalidad pulsátil a bajas intensidades, puede realizarse la aplicación de forma semiestacionaria, movilizando el cabezal sobre la piel.

Número y duración de las sesiones

Las sesiones pueden tener una duración entre 10 y 20 minutos y pueden aplicarse una vez al día.

En las lesiones agudas, se utiliza la modalidad pulsátil por espacio de 6-8 días en sesiones diarias.

En los problemas crónicos, se utiliza el modo continuo a lo largo de 10-12 sesiones en días alternos.

El número consecutivo de las aplicaciones debería limitarse a no más de 14, puesto que, en la mayoría de las situaciones pueden reducir el número de hematíes y leucocitos, por lo que debe esperarse varias semanas después de haber aplicado este número de sesiones.

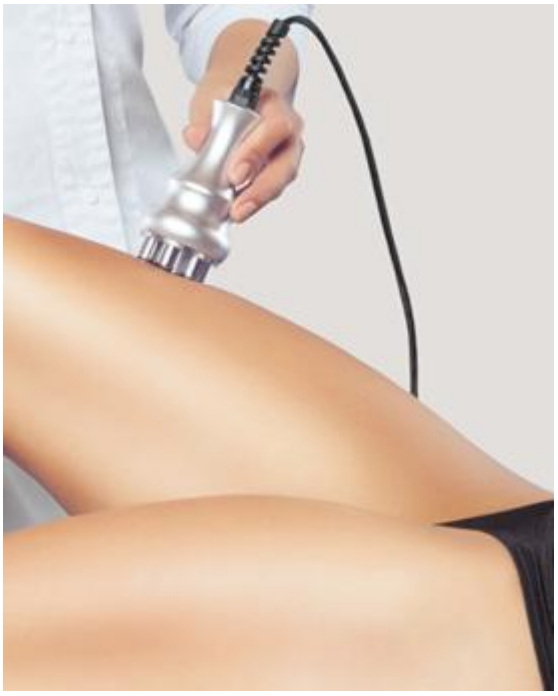
Cavitación:

- La cavitación aparece cuando se utilizan frecuencias bajas e intensidades altas, las presiones y tracciones que sufre el medio atravesado por el equipo pueden llegar a ser tan grandes que literalmente, se desgarre, por lo que por el hueco se concentrará más el haz, este fenómeno no debe producirse con las intensidades utilizadas habitualmente en medicina.
- La cavitación es un fenómeno físico basado en el efecto de los ultrasonidos sobre los líquidos, que provoca la creación de microburbujas de vacío de gran tamaño, debido a la oscilación rápida de cambios de presión.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Las ondas ultrasónicas convergen en el área objeto de tratamiento y se acumulan en un punto produciendo el efecto de cavitación, lo cual conlleva la rotura de las membranas celulares de los adipocitos permitiendo la liberación del contenido de estos (triglicéridos), estas grasas liberadas son metabolizadas a través de diferentes procesos metabólicos.

- Y la pseudocavitación aparece cuando en la tracción, al atravesar un líquido orgánico, se producen pequeñas burbujas del gas disuelto en ese líquido.



Eliminación de la grasa liberada mediante la cavitación

Los adipocitos tienen una forma redondeada y contienen una vacuola lipídica rica en triglicéridos, que representa el 95% del peso celular. El citoplasma está desplazado a un lado de la célula. El resto del contenido de la célula es principalmente agua, con pequeñas cantidades de proteínas y ácidos procedentes del núcleo.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Los triglicéridos liberados después de la cavitación son absorbidos lentamente mediante una combinación de procesos metabólicos y pasan a la circulación sistémica, entrando a formar parte de los líquidos circulantes. El destino de cada triglicérido va a ser variado, algunos serán reciclados y entrarán a formar parte del contenido lipoproteico del organismo, pero otros, los que el cuerpo no necesite, serán eliminados mediante diferentes procesos.

- Cuando una molécula de triglicérido se metaboliza, se descompone, mediante enzimas endógenas como la lipasa, en una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos libres.

- El glicerol, que es soluble en agua, se absorbe por el sistema circulatorio y pasa a formar parte de diferentes procesos metabólicos del organismo. Los ácidos grasos, son transportados por proteínas de transporte, normalmente albúmina, y transferidos al hígado, donde son procesados como cualquier otro ácido graso, incluyendo los ácidos grasos ingeridos en la comida.

- Por tanto, como resumen podemos decir que después de la desintegración del tejido adiposo mediante la cavitación, la grasa liberada y los desechos celulares se eliminan mediante procesos endógenos.

- Muchos metabolitos producidos por la degradación del adipocito se eliminan por la orina. Cuando el triglicérido se degrada en ácidos grasos y glicerol, éstos se metabolizan por distintos procesos, como ya hemos dicho, y muchos de ellos se eliminan a través de la orina.

HIFU: High Intensity Focused Ultrasound, Ultrasonido Enfocado de Alta Intensidad

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Manejan una frecuencia de entre 3 y 4 Mhz y hasta 2,000 watts en un diámetro de hasta 1 mm.
- También se le conoce como “Vibración Biomolecular”
- Se maneja a base de puntos focalizados, a más puntos y más energía, más caro es el equipo.
- Su objetivo es elevar la temperatura de un punto entre 55°C hasta 70°C por 1 seg. Para producir una “necrosis coagulativa” con la inmediata muerte celular.



Recordamos que, al provocar una quemadura, el cuerpo desata una serie de eventos que llevan a la generación de colágeno y a una cicatrización más acelerada.

Se generan HSP (Heat shock Proteins) por la estimulación de los fibroblastos.

En el área de estética, es un equipo médico-estético que ayuda a la reafirmación de tejidos.

Existen cabezales con diferentes Hertz con diferente distancia de penetración en la piel. Ejemplo: En orbicular de los ojos hay hueso debajo, por lo que el maneral deberá ser específico para esa zona, con menor penetración de tejido.

En el centro de las mejillas hay más grasa, se puede manejar un maneral con mayor penetración.

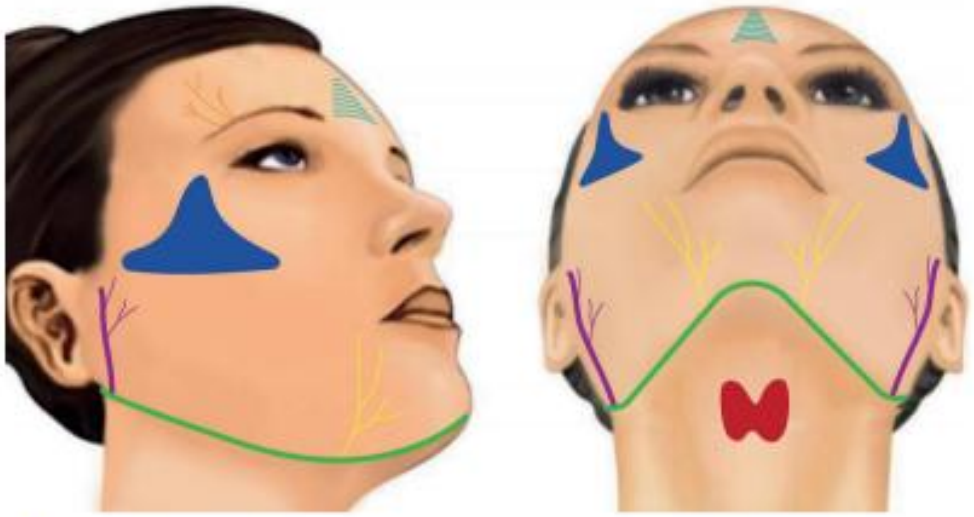
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Nunca aplicar el tratamiento en los ojos o donde HIFU ELIGHT pueda llegar afectarlos.
Mantener siempre una distancia de seguridad, al aplicar el tratamiento cerca de los ojos.

Se recomienda que las siguientes áreas se eviten durante el tratamiento:

La glándula tiroides, cartílagos y la tráquea, en el pecho, tejido mamario o implantes mamarios, así como en personas con implantes faciales como ácido hialurónico o ácidos.

Puede observar en la siguiente imagen nervios y músculos que no deben tratarse.



- Músculo depresor ángulo de labios / Nervio mandibular ramo trigémino V3 .
- Glándula Tiroides.
- Hueso de la mandíbula
- Hueso Cigomático
- Músculo Frontal / Nervio oftálmico ramo del trigémino V1.
- Músculo Nasal Traverso / Músculo depresor septonasal / Nervio oftalmológico del trigemino V1
- Nervio Temporal Superficial

4.5. APARATOLOGÍA EN MEDICINA ESTÉTICA

El uso de aparatos electrónicos y nuevas tecnologías se ha integrado en prácticamente todos los sectores. En el ámbito de la belleza, la fusión entre la tecnología y la estética se conoce como aparatología estética, un concepto muy conocido por profesionales y amantes de este “mundillo”. La aparatología se compone de máquinas de todo tipo que han facilitado la realización de todo tipo de tratamientos estéticos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

¿Qué es la aparatología estética?

La aparatología estética abarca un conjunto de técnicas relacionadas con la belleza, realizadas mediante determinadas máquinas o dispositivos tecnológicos. Es un método de aplicación cada vez más extenso, ya que facilita el trabajo de los profesionales de la estética y proporciona mejores resultados. Es un campo con muchas salidas profesionales, por lo que cada vez hay más profesionales que se dedican a este ámbito exclusivamente. Para trabajar en el sector de la estética hay que conocer cuantos más tratamientos mejor, además de estar al día de las novedades, ya que los avances tecnológicos son rápidos. También hay que saber con qué máquinas se realizan dichos tratamientos, por lo que estudiar aparatología estética es imprescindible.

Existen diversas ramas dentro de la aparatología estética orientadas a realizar tratamientos faciales y corporales. Por ejemplo, uno de los más demandados es la presoterapia, que consiste en realizar un drenaje linfático. La cavitación, por otro lado, cuyo objetivo es reducir la grasa localizada. O, finalmente, la radiofrecuencia, orientada a estimular la producción de colágeno de la piel.

En definitiva, esta disciplina emplea diversas formas de energía (láser, ultrasonidos, ondas de choque, etc.) para aplicar las técnicas estéticas. Dependiendo del tipo de energía, distinguimos entre aparatología mecánica, térmica, eléctrica y REM. Estos equipos dependen de la innovación y el desarrollo de nuevas herramientas y tecnologías. Esto significa que puede que el procedimiento de un tratamiento pueda cambiar en cuestión de días o semanas. Las empresas de aparatología que invierten en I+D+i tienen una visión enfocada hacia el futuro.

Tratamientos faciales y corporales que utilizan esta tecnología

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

A continuación, te explicamos algunos tratamientos de medicina estética faciales y corporales que emplean aparatología para llevarse a cabo.

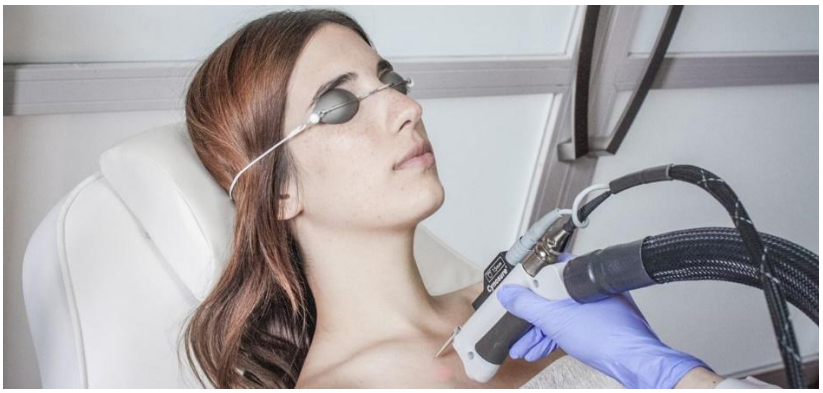


- Ultracavitación. Este tratamiento ayuda a reducir la presencia de celulitis a través de un proceso de lipólisis, inducido por la liberación de noradrenalina.
- Radiofrecuencia. Esta herramienta mejora la apariencia de la flacidez y de la celulitis. También puede utilizarse para rejuvenecer el rostro, ya que produce vasodilatación, nutre el tejido y deshecha catabólitos tóxicos y orgánicos.
- Electroestimulación. Se realiza mediante ondas rusas que contraen el músculo y le da firmeza. También mejora el funcionamiento del sistema circulatorio y ayuda a reducir la retención de líquidos.
- Presoterapia. Se realiza un drenaje venoso para eliminar el exceso de fluido intersticial. Se lleva a cabo mediante masajes que ejercen presión en las zonas a tratar.
- Vacuumterapia. En este caso, el masaje se realiza con presión negativa, utilizando un compresor que aspira el tejido y separa las capas de la piel, la grasa y el

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

músculo. Uno de sus principales beneficios es que mejora la circulación de la sangre.

- IPL (Luz pulsada intensa). Esta aparatología se utiliza en tratamientos de depilación permanente, eliminación de manchas y foto rejuvenecimiento
- Crioterapia. Es un tratamiento no invasivo que elimina la grasa corporal mediante aplicaciones de frío. Se aplica en zonas como la espalda, los brazos y el abdomen.



4.6. ANALIZADOR DE PIEL

La continua exposición al sol constituye uno de los factores clave en el envejecimiento de la piel. A toda mujer le gusta poseer una dermis sana, cuidada y suave, características que conforman la base de un rostro bello y sereno. Para conseguir esta finalidad, cada mujer se somete a un tratamiento diferente, un tratamiento que debe resultar acorde con las necesidades de su piel. Sin embargo, en el caso de utilizar procedimientos incorrectos se pueden generar daños en el cutis, lesiones que, en ocasiones, pueden resultar irreversibles.

Los analizadores de piel permiten informar con precisión de las características de la piel del paciente. Las ventajas que proporciona este dispositivo son innumerables: Realizar fotos de alta calidad de los poros de la piel, las manchas y los folículos pilosos o facilitar

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

un diagnóstico rápido y eficaz del tipo de piel, manchas, pecas o acné, son sólo algunas de ellas. Además, este innovador analizador permite que los profesionales puedan detectar, con claridad y sin ningún margen de error, cualquier anomalía que pueda presentar el cuero cabelludo. Este hecho ofrece la posibilidad de recetar al paciente el tratamiento adecuado e idóneo y así, poder realizar un seguimiento detallado de su evolución.



Este aparato, que ha sido diseñado únicamente para las consultas dermatológicas y los gabinetes de estética, puede ir acompañado por un software o sistema que permite diagnosticar las distintas condiciones que presenta la piel. Además, es considerado como un programa exclusivo de análisis capilar al determinar las distintas condiciones del cabello. Este software permite que el profesional pueda proporcionar unos resultados eficaces.

Conocer el grado de humedad resulta muy importante puesto que, a través de él, se puede asesorar al paciente sobre el uso de una u otra crema. Este dispositivo también oferta el analizador de humedad, un sistema que ofrece una alta precisión en la medición, proporciona una fácil lectura de los resultados obtenidos y resulta ultra-compacto, ligero y portátil. Por tanto, este novedoso analizador de piel y cabello muestra

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

un análisis exhaustivo que proporciona información sobre el tipo de piel, las características dérmicas, las sugerencias y cuidados recomendados que requiere el paciente.



4.7. CARBOXITERAPIA

La carboxiterapia es un tratamiento estético no quirúrgico que favorece la oxigenación de las células corporales mediante la infiltración de CO_2 (dióxido de carbono). Este gas, que nuestro cuerpo expulsa de forma natural a través de la respiración, ayuda a que el organismo segregue serotonina, histaminas y catecolamina, neurotransmisores que mejoraran la circulación sanguínea al conseguir que los tejidos subcutáneos se relajen y se produzca una dilatación vascular.

Los efectos de la carboxiterapia se pueden aplicar, entre otras, en el tratamiento de:

- La celulitis.
- Grasa localizada.
- Estrías.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Arrugas faciales.
- Flacidez de la piel de la cara.
- Blanqueamiento de ojeras.

La carboxiterapia también tiene algunas aplicaciones en el campo de la salud como en aquellas enfermedades causadas por problemas de circulación sanguínea o acumulación de grasa en las arterias. De hecho, las primeras intervenciones de esta técnica se produjeron en la especialidad de cardiología.

¿En qué consiste la carboxiterapia?

El dióxido de carbono se infiltra por vía subcutánea, percutánea o intradérmica a través de una aguja muy fina. Esta se conecta a un equipo que permite controlar el flujo y volumen de gas y mantener una presión constante durante el tiempo necesario. Tras su aplicación se da un ligero masaje en la zona con el fin de facilitar la distribución del dióxido de carbono.

Nada más ser inyectado, una parte se adhiere a la grasa y el resto se dirige al torrente sanguíneo, entrando en contacto con la hemoglobina y provocando la generación de oxígeno y, como consecuencia, incrementando el riego sanguíneo de la zona tratada.

Las sesiones de carboxiterapia pueden durar entre 20 y 60 minutos. Dependiendo de la zona a tratar se necesitarán más o menos sesiones. Al terminar la sesión el paciente puede reanudar sus actividades habituales debido a que sus efectos secundarios son mínimos. Estos pueden ser enrojecimiento de la zona de aplicación, ligeros dolores, sensación de ardor o hematomas leves.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Es muy importante que el tratamiento sea aplicado por un profesional con experiencia para evitar efectos adversos de otra naturaleza. Aunque no está recomendado en pacientes con cierto tipo de enfermedades, -diabetes, problemas renales, cáncer, etc. embarazadas o en período de lactancia. Es mejor consultar antes al profesional sanitario.

Celulitis, grasa localizada y flacidez facial



La carboxiterapia estimula los tejidos favoreciendo la oxigenación celular. El aumento de oxígeno, además, estimula la combustión de las grasas, lo que hace que la carboxiterapia sea eficaz en el tratamiento de la celulitis**.**

La mejora de la circulación ayuda a reducir la acumulación de grasa destruyendo las células adiposas. Esta eliminación ayuda a remodelar la figura, eliminar las estrías y tener un aspecto más firme.

El dióxido de carbono también estimula la formación de las fibras colágenas, lo que favorece la elastina que es fundamental para aumentar la elasticidad de la piel y mantener la firmeza**.** La piel tendrá un aspecto más terso y juvenil tras el tratamiento de

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

carboxiterapia. Asimismo, la oxigenación de la piel permite aclarar la pigmentación de las ojeras y producir un efecto tensor en la piel de los párpados caídos.



4.8. PRESOTERAPIA Y DLM

La presoterapia es un método terapéutico que se utiliza tanto en medicina deportiva como en medicina estética con dos objetivos básicos: Estimular la circulación sanguínea y activar el drenaje linfático mediante la aplicación de presión en diferentes partes del cuerpo. De este modo se obtienen diferentes beneficios:

- Mejorar la circulación sanguínea de retorno.
- Mejorar la circulación sanguínea superficial de la piel.
- Aumentar la oxigenación de la sangre.
- Activar la circulación de líquidos en el sistema linfático, evitando su acumulación y favoreciendo la eliminación de toxinas.
- Estimular y tonificar los músculos y las articulaciones.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

¿Cómo funciona la presoterapia?



Después de que la persona haya entrado en el traje neumático, se aplica una presión de aire de forma ascendente. Estas ondas de presión otorgan a la corriente sanguínea el impulso que necesita para un rápido retorno al corazón.

La presión de aire se aplica de forma controlada de acuerdo a cada paciente y a la parte del cuerpo que se va a tratar. Con esta técnica, se logra la sensación de un masaje con efectos de relajación y compresión suficientes para activar el sistema linfático y, con ello, la eliminación de líquidos, de toxinas, edemas, linfedemas y trastornos venosos más conocidos como varices.

Tipos

Existen diferentes técnicas para realizar la presoterapia: Manual, mediante masajes terapéuticos; vendajes elásticos de compresión; ventosas en las que se realiza el vacío; y dispositivos generadores de presión.

Hay que señalar que esta técnica terapéutica contempla dos maneras diferentes de ejercer la presión:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Presión negativa**. La presión se realiza hacia el exterior. Para ello se utilizan unas ventosas o campanas de cristal o goma en cuyo interior se realiza el vacío mediante un tubo de aspiración conectado a un compresor. Esta técnica se puede llevar a cabo mediante presión continua o alterna y en ocasiones se asocia con electroterapia. Hay que decir que está contraindicada en personas que han sufrido recientemente tromboflebitis o flebotrombosis, que presentan infecciones agudas o cuyos problemas de circulación se deben a un cáncer.

- **Presión positiva**. En este caso se ejerce una presión directa sobre la zona a tratar, bien mediante un masaje manual, un vendaje compresivo o la utilización de máquinas que se conectan a unas fundas elásticas e hinchables en las que se envuelven las piernas los brazos o el abdomen, que, al hincharse, genera la compresión. Ésta puede ser fija o alternante. En medicina se utiliza para la reducción los factores de riesgo que condicionan la aparición de edemas y las subsiguientes consecuencias.

¿Cuáles son sus beneficios?

Cuando la presoterapia estimula el sistema linfático, provoca un drenaje de la linfa (fluido transparente que se produce tras el exceso de líquido que viene de los capilares hasta el espacio intercelular), eliminando así líquidos, toxinas y grasas acumuladas en el organismo.

Esta presión de aire es capaz de romper las acumulaciones de grasa localizada en piernas y glúteos, haciéndola circular con el resto de los líquidos retenidos para ser desechado por el sistema linfático. La presoterapia también se aconseja para lograr tono muscular y estimular el sistema inmunológico.

Esta técnica está indicada para los siguientes problemas médicos y estéticos:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Tratar la retención de líquidos.
- Tratar edemas y linfedemas.
- Estimular el sistema circulatorio.
- Tratamientos relacionados con la obesidad.
- Eliminar y reducir la celulitis, además de prevenir su futura formación.
- Eliminar toxinas y grasas del cuerpo

Por su eficacia, también es muy efectiva en tratamientos postoperatorios que conlleven una acumulación de fluidos, como por ejemplo, la liposucción y la mastectomía. Además, ayuda a recuperar la elasticidad de la piel, facilitando la regeneración tisular y aumentando el aporte de oxígeno a los tejidos.



¿En qué casos no está recomendada la presoterapia?

Aunque la presoterapia es una técnica sencilla, no dolorosa ni invasiva y que, prácticamente no tiene contraindicaciones, hay algunos casos en los que no es recomendable aplicarla:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Si el paciente sufre de Trombosis Venosa Profunda (TVP).
- Si presenta alguna infección o herida en la zona a tratar.
- Si hay dolor o entumecimiento corporal.
- En casos de enfermedades cardíacas graves, o si la persona porta un marcapasos.
- En caso de embarazo.
- Si es un paciente oncológico.

4.9. DEPILACIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

La depilación eléctrica es la única técnica considerada como depilación definitiva, ya que elimina cualquier tipo de vello con independencia de su color o grosor. Realizada en varias sesiones el pelo desaparece de forma progresiva.

Se canaliza una finísima aguja del grosor del pelo hasta el fondo del folículo y se aplica una pequeña cantidad de corriente que destruirá las células germinativas, dejando el folículo sin capacidad para regenerase.

Existen varias técnicas de depilación eléctrica:

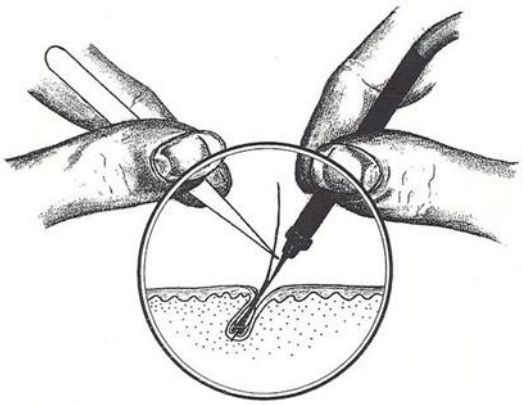
- Blend.
- Termólisis “Flash”.
- Electrólisis.

¿En qué consiste la depilación eléctrica?

En la introducción de una aguja de punta finísima (tanto como el de un cabello) en el folículo. Cada vez que se introduce, se realiza una pequeña descarga de corriente

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

eléctrica, de manera que este se destruya, y sin la posibilidad de que vuelva a crecer. Por tanto, se hace pelo a pelo.



Se puede tratar cualquier zona del cuerpo y cualquier tipo de pelo:

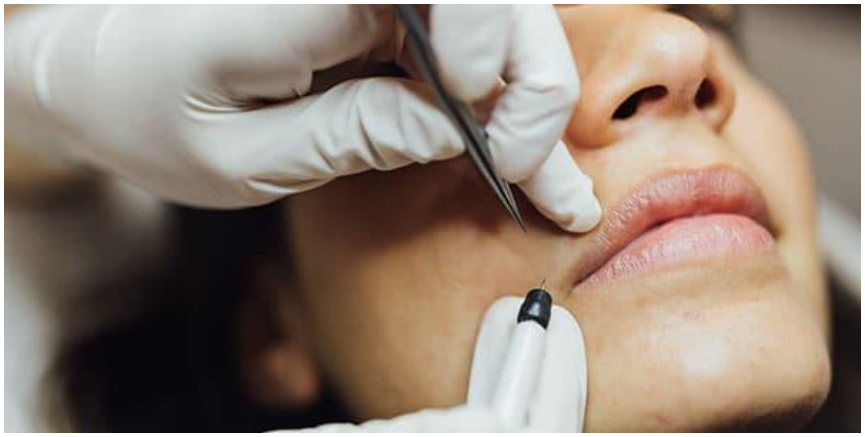
- Facial; labio superior, cejas, patillas, barbilla, cuello, nuca, frente, pómulos, orejas, nariz
- Corporal; piernas, ingles, axilas, línea alba, areolas mamarias, brazos, manos, pecho, espalda.

¿Cuándo debemos elegir hacer depilación eléctrica en vez de láser?

- Cuando el pelo es rubio, pelirrojo, en las canas y en el vello superficial.
- Si se está tomando de forma continuada medicamentos que puedan dar reacciones de fotosensibilidad.
- Después de los tratamientos con fotodepilación, puede quedar vello residual, donde será necesaria la depilación eléctrica si se desea conseguir una depilación total.
- En zonas dependientes de producir pelo por estímulos hormonales, como son barbilla, perfiles de la cara, escote, línea alba, brazos, son tratamientos principalmente de depilación eléctrica, aunque en algunas ocasiones lo más

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

conveniente será combinar los tratamientos empezando por unas sesiones de láser, para luego terminar con depilación eléctrica, siendo fundamental valorar bien el pelo a tratar.



Contraindicaciones relativas y absolutas

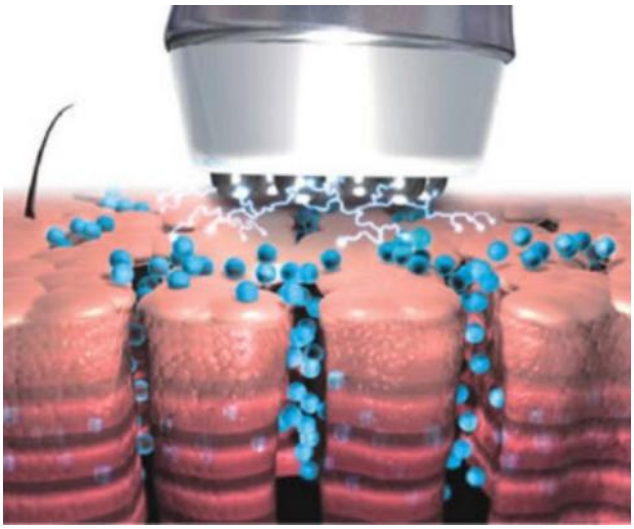
- Marcapasos cardiaco.
- Embarazo.
- Lesiones cutáneas.
- Nevus.
- Neoplasias activas.
- Fármacos; Retinoicos (mientras se está tomando el medicamento).

4.10. ELECTROPORACIÓN

Los tratamientos estéticos contribuyen a que podamos lucir una piel firme y sana. Pero más allá de su aplicación, es importante asegurar que los productos empleados penetren correctamente para beneficiarnos de sus efectos. Para lograr este objetivo, puedes recurrir a soluciones innovadoras específicas, como la electroporación.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

¿Qué es la electroporación?



Se trata de una técnica que se basa en la radiofrecuencia, y que es completamente indolora. Además, destaca por ser no invasiva. Se la conoce también como mesoterapia virtual, ya que es una alternativa muy parecida a este tratamiento.

El funcionamiento de esta tecnología se centra en una onda que es pulsada y atérmica, y que altera la membrana de las células cuando entra en contacto con estas. Esencialmente, afecta a los lípidos y permite que se abran, haciendo que sean más permeables. De esta manera, las sustancias que se pretende aplicar a la piel pueden penetrar fácilmente. Además, la célula retorna a su estado normal después de la penetración del tratamiento.

En otras palabras, se puede decir que esta técnica reacomoda las células y facilita que los principios activos puedan llegar a la epidermis, y sean más efectivos. Es por ello que se trata de una alternativa efectiva a otros sistemas de administración de sustancias para diversos tratamientos, como la intramuscular y la intravenosa.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

¿Para qué sirve el electroporador?

La técnica que emplea el electroporador se centra en facilitar la introducción de fármacos y todo tipo de sustancias por vía transepidérmica. Esto hace que pueda usarse para numerosos tratamientos:

- Ayuda a reducir las inflamaciones en cualquier parte del cuerpo.
- Contribuye al tratamiento de edemas o acumulaciones de líquido en el organismo.
- Permite reducir el tamaño de los hematomas.
- Favorece la síntesis de colágeno, por lo que se convierte en un tratamiento coadyuvante en muchos problemas de la piel.
- Mejora la eficacia de muchos tratamientos.
- Ayuda a eliminar la grasa localizada, ya que las radiaciones permiten que se abran unos canales en las capas internas de la piel. Estas actúan de manera directa sobre los lípidos y favorecen su eliminación.
- Mejora la hidratación de la piel.
- Colabora en los procesos de regeneración cutánea.
- Favorece los intercambios metabólicos de las células, estimulando su funcionamiento.

Merece la pena destacar que este tratamiento es efectivo tanto en el cuerpo como en el rostro. De hecho, resulta muy recomendable en las afecciones estéticas faciales. En este caso, puede aplicarse como antiedad. También es un recurso muy habitual para reducir las arrugas del rostro y la flacidez, ya que tiene efecto tensor.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

¿Cuántas sesiones son necesarias?



Si estás pensando en someterte a esta técnica, debes saber que el número de sesiones de electroporación se sitúa entre 10 y 20. De todos modos, no se puede decir exactamente cuánto durará tu tratamiento. Para ello es necesario que visites a un profesional especializado para que valore tu caso.

Además, ten en cuenta que la recomendación es aplicar al principio un par de sesiones semanales. Posteriormente, se pasa a una hasta que se complementa el proceso. Cada una de ellas dura aproximadamente unos 20 minutos, y no olvides que es indolora. Por lo tanto, puedes acudir completamente relajado/a.

Finalmente, hay que señalar que algunos problemas requieren de sesiones de mantenimiento para asegurar que no vuelven a reaparecer (lo más habitual es que se paute una al mes).

Beneficios de la electroporación

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Son muchos los beneficios de la electroporación para la mayoría de las personas que necesitan someterse a un tratamiento estético o de desinflamación de edemas y otras patologías.

- Lo primero a tener en cuenta es que las ondas electromagnéticas no requieren que circule la corriente eléctrica para su funcionamiento. Por lo tanto, su aplicación no implica ningún peligro.
- Otro factor positivo a tener en cuenta es que no provoca la ionización de las sustancias que se quieren aplicar. De esta manera, se evita la posibilidad de que se produzcan quemaduras químicas. De hecho, esto permite que se pueda usar este tratamiento incluso en personas que tienen prótesis.
- Precisamente por su inocuidad, esta técnica es válida tanto para el rostro como para el cuerpo, ya que el riesgo de que se produzcan lesiones es realmente ínfimo.
- Igualmente, si tienes tendencia a sangrar en exceso con la aplicación de cualquier tratamiento en la piel, este tratamiento estético es la alternativa más segura para poder obtener los beneficios de las sustancias a introducir, sin tener que preocuparte de efectos secundarios negativos tan importantes como este.
- Para acabar, el último beneficio destacable de este tratamiento es muy importante para aquellas personas que tienen miedo a las agujas. A diferencia de la mesoterapia tradicional, evita los pinchazos, lo que logra la relajación del paciente.

Contraindicaciones y efectos secundarios

¿Te estás preguntando si la electroporación tiene contraindicaciones o puede suponer algún tipo de problema cuando te decidas a aplicarla? La verdad es que se trata de un

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

tratamiento con numerosas ventajas y muy seguro, pero no es recomendable en los siguientes casos:

- Mujeres embarazadas.
- Personas que llevan un marcapasos, debido a que las ondas electromagnéticas pueden afectar a su funcionamiento.

En cuanto a los posibles efectos secundarios, no tienes por qué preocuparte por una reacción adversa. Eso sí, hay que reseñar que necesita más sesiones que la mesoterapia para lograr sus mismos efectos, ya que la penetración de las sustancias es diferente.

Es decir, se trata de un procedimiento de medicina estética que no te va a ofrecer problemas importantes, pero sí que debes valorar que tiene características diferentes a la mesoterapia tradicional. Por lo tanto, necesitas valorar que someterte a ella se traduce en más tiempo de tratamiento, pero mucho más cómodo y seguro en la mayoría de los casos.

En definitiva, la electroporación se convertirá en tu mejor aliada para lograr optimizar los procedimientos embellecedores y principios activos que aplicas a tu piel, y todo ello sin efectos adversos.

4.11. MICRODERMOABRASIÓN

La microdermoabrasión es un tratamiento de medicina estética que consiste en aplicar unos granos diminutos que consiguen exfoliar y eliminar las células muertas de la piel.

Esto hace que la piel se renueve y aparezca una nueva más bella, cuidada y saneada. Es un tratamiento adecuado para combatir las estrías, cicatrices, manchas y para eliminar puntos negros. Pero hay mucho más, la circulación de la sangre mejora con

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

este tratamiento y las células renovadas hacen que la piel tenga un aspecto mucho más bonito, más luminoso, firme y uniforme.

Puedes realizar este tratamiento en cualquier época del año, una vez concluido el verano para contrarrestar los estragos que el sol o el exceso de calor ha causado en tu piel, en invierno si te apetece lucir espléndida en un evento al que deseas acudir, etc. Y es que al ser una técnica indolora y que no necesita recuperación cualquier momento será bueno para rejuvenecer el aspecto de tu piel.



Microdermoabrasión con punta de diamante

Una de las manera de aplicar este tratamiento es la microdermoabrasión con punta de diamante. Esta exfoliación profunda de la epidermis se lleva a cabo cuando la piel se ha limpiado y tonificado, y consiste en un peeling con microgránulos que se aplica a través de un aparato con un sistema de vacío cuyas puntas están recubiertas con partículas de diamante.

Estas puntas se van deslizando sobre la superficie del rostro, del cuello, escote o zona a tratar y desprenden unos microcristales que son los que hacen el efecto de erosionar la piel. Al mismo tiempo, un sistema de succión aspira las células muertas y, con todo

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

ello, se consigue una excelente renovación de la dermis y un rejuvenecimiento general de la zona en la que se trabaja.

El paciente notará un suave masaje en estas zonas, ya que es un tratamiento indoloro y no invasivo, la piel queda más lisa, suave, uniforme y luminosa desde la primera sesión.

Una vez terminada la aplicación de la microdermoabrasión con punta de diamante se puede dar un masaje facial con productos calmantes, colágeno y una mascarilla nutritiva, para concluir con una hidratante con factor de protección elevado. Durante las primeras 48 horas no se debe exponer al sol, ni tampoco maquillarse hasta que hayan transcurrido unas cuatro horas.



Beneficios de la microdermoabrasión

De este modo, el tratamiento de microdermoabrasión está indicado para renovar la piel y que ésta luzca mucho más luminosa, uniforme y sin imperfecciones visibles.

Está recomendado, por todo ello, para aquellas personas que tienen una piel prematuramente envejecida por los efectos del sol. También cierra los poros dilatados, atenúa las manchas, las líneas de expresión y las posibles secuelas como cicatrices que haya podido dejar el acné en el rostro.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Por otro lado, contribuye a mejorar el aspecto de las estrías; incrementa la circulación de los capilares sanguíneos y la piel está más oxigenada, los nutrientes trabajan adecuadamente y, en consecuencia, está mucho más sana.

Los pacientes que se someten a este tratamiento de medicina estética pueden llevar una vida normal una vez realizada la sesión, no es necesaria ninguna recuperación excepto cuidar el tema anteriormente expuesto de no ponerse al sol, utilizar factor de protección durante los días siguientes y no maquillarse inmediatamente.

Con la microdermoabrasión puedes lucir un aspecto totalmente renovado, más joven, sano y cuidado, ya que podrás decir adiós a las células muertas y las impurezas y conseguir que tu piel se muestre más saludable, uniforme, tersa y sin imperfecciones, manchas, puntos negros, cicatrices o arrugas que pudieran deslucir toda la belleza natural que posees.



4.12. ELECTROTERAPIA

Electricidad que embellece: Electroterapia Estética

Moldear a la figura a través de la fisioterapia a la belleza, es muy común por los buenos resultados, sobre todo de la técnica de Electroterapia Estética, tan utilizada

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

para moldear el cuerpo y eliminar aspectos difíciles de desaparecer como métodos comunes como por ejemplo, la celulitis.

La Electroterapia Estética es un tratamiento consistente en aplicaciones de descargas eléctricas de baja frecuencia controladas en las zonas afectadas. Este procedimiento moviliza, tonifica músculos, estimula la oxigenación, drena y genera la pérdida de grasa en las zonas afectadas, tal cual el ejercicio físico.

La Electroterapia Estética, funciona en los músculos más profundos y difíciles de trabajar de forma corriente, dependiendo del tipo de corriente que se utilice:

- Corriente Interferencial: Estimula los músculos de contracción consciente y no conscientes, es decir los que estimulan el retorno venoso que favorece la circulación y la eliminación de toxinas.
- Corriente de Kotz*:* Llegan a los músculos más profundos permitiendo su ejercitación sin afectar la sensibilidad de la piel.

Beneficios de la Electroterapia Estética

- Gracias a la tonificación del músculo del pecho, eleva el busto.
- Moviliza las toxinas y elimina os lípidos combatiendo la celulitis.
- Combate la flacidez a través del ejercicio de la musculatura que tonifica y reafirma la piel.
- Por la pérdida de grasas y volumen en las zonas localizadas y dificultosas el cuerpo se moldea.
- En el rostro reduce las arrugas, debido a la aportación de nutrientes y oxígeno, además de la circulación.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Desventajas de la Electroterapia Estética

- La sensación inicial es un poco incómoda, sin embargo, luego de unos minutos el cuerpo se acostumbra.
- Personas muy sensibles pueden sentir fuertes molestias.
- Está contraindicado para mujeres embarazadas, posterior a cirugías mayores, en áreas con varices, personas con marcapasos, pacientes cardiacos y con epilepsia.



¿Cómo se realiza una Electroterapia Estética?

- Previo Examen Médico para determinar el tipo de tratamiento, si existe una situación contraindicada de las antes descritas u otras que signifiquen un riesgo a desencadenar efectos no deseados y el número de sesiones requeridas.
- Se colocan los electrodos que trasmitirán la corriente en un intervalo de 20 a 25 minutos, estratégicamente en las áreas a tratar.
- El número de sesiones varía según el paciente y los resultados esperados, la media es de dos a tres sesiones semanales por zonas afectadas durante 8 a 10 semanas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Una vez al mes o cada dos meses, deben realizarse una sesión de Electroterapia Estética por mantenimiento.

La Electroterapia Estética es la fuente de la Juventud que la tecnología moderna nos ofrece, en cuanto a bienestar y antienvejecimiento se refiere. El uso de la electricidad en el área estética está centrado y proporcionar al esteticista una herramienta poderosa y eficiente para disminuir arrugas, celulitis mejorando notablemente la apariencia y textura de la piel.

4.13. ULTRASONIDOS

Los ultrasonidos permiten tratamientos que no necesitan cirugía y que tienen muy buenos resultados para luchar contra la grasa localizada.

¿Qué es?

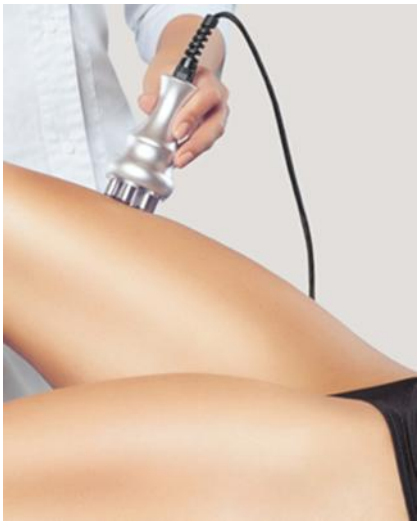
Es un método no invasivo e indoloro que rompe las células grasas mediante ondas sonoras de alta frecuencia, rompen el adipocito y promueven la liberación y eliminación de su contenido. Se aplican, generalmente, mediante un cabezal de pequeño diámetro que se traslada lentamente de forma circular sobre la zona a tratar. Es similar a la cavitación o ultracavitación, que también funciona mediante ondas, pero de baja frecuencia.

¿Para qué sirve?

En medicina estética los ultrasonidos sirven para combatir la celulitis más dura y la grasa localizada, las estrías, cicatrices, el acné y las varices. Además, mejora el drenaje linfático, ayudando a eliminar líquidos, así como la circulación sanguínea.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Su aplicación se centra en la zona de flancos, piernas, abdomen, glúteos y también en el rostro (papada, cuello). Y es recomendable un mínimo de 3 sesiones para comenzar a ver resultados.



Ultrasonidos para celulitis

El tratamiento se realiza mediante un cabezal que emite ondas de sonido a baja frecuencia. Estas son inaudibles por el oído humano y su emisión está muy concentrada. Debido a esto es posible una penetración profunda en el tejido humano, aproximadamente de uno a tres centímetros, pudiendo llegar hasta la capa de sebo. El tejido adiposo normalmente se encuentra a esta distancia en el cuerpo de cualquier persona.

El efecto que producen los ultrasonidos para la celulitis es calor. Y esto deshace las células grasas que provocan que tenga ese aspecto rugoso. Al apuntar directamente a los adipocitos, y gracias a su concentración son destruidas.

Posteriormente el tejido se licua, y todo este material líquido es eliminado mediante los blastocitos, células encargadas de recoger el material de nuestro organismo para procesarlo.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Esto hace que los residuos de las células grasas del sector que se aplicó el tratamiento del cuerpo sean transportados al torrente sanguíneo mediante el proceso de metabolización normal. El objetivo de todo este procedimiento es que pase a través del hígado para que se puede deshacer.

Los efectos inmediatos producen que en el torrente sanguíneo exista mayor cantidad de nutrientes y estos sean expulsados en lugar de quedarse almacenados en forma de grasa en zonas indeseadas.

Ultrasonido facial

En el rostro también funciona solo que la intensidad es algo menor. En lugar de potenciar la disminución de varios centímetros de tejido la idea es estimular las fibras de colágeno y tensar las zonas donde existe flacidez. En ultrasonidos facial el rejuvenecimiento del cutis se produce tras varias sesiones.

Hay que ser consciente que esto no es un lifting con cirugía ni tiene el mismo efecto que los radiofrecuencias, así que el estiramiento de la piel será poco a poco y desde dentro. A medida que los impulsos ultrasónicos estimulan los tejidos dérmicos estos irán renovándose y fortaleciéndose hasta llegar a un punto en el que el aspecto ha recuperado varios años.

Además, este tratamiento funciona también con la piel del escote. Puede eliminar las pequeñas arrugas que aparecen en el canalillo y dar un aspecto de piel más tersa y juvenil.

Beneficios:

- Tensa la piel del mentón.
- Produce una elevación de las cejas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Es capaz de minimizar bolsas en los ojos.



4.14. MAGNETOTERAPIA

La magnetoterapia es conocida por sus usos en kinesiología y rehabilitación, por su gran poder antiinflamatorio y regenerador entre otros, pero también se puede utilizar en estética. Aunque su uso no sea muy difundido hasta el momento, es importante reconocer las grandes mejoras que se obtienen en algunas patologías fuera del ámbito kinesiológico.

Celulitis, acné, rosácea, estrías, varices y arrugas son algunos de los tratamientos que se pueden tratar gracias a los campos magnéticos.

En cuanto a la celulitis, sería efectivo principalmente en la celulitis edematosa, ya que el magnetismo ayudará a reducir el edema localizado. En el caso de una celulitis compacta o mixta, se debería trabajar en conjunto con otros equipos como puede ser ultrasonidos de 3MHz, para lograr disminuir el tamaño de las células adiposas hipertrofiadas y mejorar la calidad y elasticidad de los tabiques fibrosos.

Existen diferentes tipo de acné, inflamatorio, vulgar, conglobata, etc., la acción del magnetismo en este caso sería lograr la desinflamación de la células, obteniendo así una piel lista para poder realizar extracciones o proceder con otros tratamientos. Es

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

importante acompañarlo de tratamientos sebo-reguladores como puede ser la aplicación de productos secativos en gabinete y domicilio del paciente, y también tratamientos exfoliantes y renovadores para lograr afinar la piel, eliminando la hiperqueratosis y cicatrices que suelen aparecer en esta patología.

La magnetoterapia puede utilizarse también como tratamiento antiage, ayudando a reactivar y aumentar el metabolismo energético celular, que permitirá la reabsorción de productos en mayor profundidad, además de aumentar la producción de colágeno. Este tratamiento puede combinarse con terapias como radiofrecuencia, para lograr una mayor y más rápida mejora en cuanto a la calidad de la piel y su tensión. Es importante remarcar que el magneto, cumple una función anti envejecimiento, es decir, se utiliza principalmente a modo preventivo.



La acción desinflamatoria de esta terapia también es de gran ayuda a la hora de disminuir los eritemas o flushing propios de las pieles con rosácea, ayudando también a la regeneración de los capilares sanguíneos, que se ven afectados en esta patología.

Por último, las várices también pueden ser tratadas con magnetoterapia y obtener así la desobstrucción del sistema venoso y la mejora en cuanto a la elasticidad de las paredes

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

vasculares. Para la realización de este tratamiento se recomienda contar con autorización y apoyo médico.

4.15. OZONOTERAPIA

La ozonoterapia es utilizada para tratamientos de recuperación capilar, acné, rosácea, reestructuración y tonificación de la piel mejorando notablemente la celulitis y flaccidez. Además, colabora en los procesos de adelgazamiento al eliminar los ácidos grasos.

La ozonoterapia es la aplicación de Ozono (O3) en el organismo, a través de técnicas especiales, con fines terapéuticos.

La ozonoterapia es, hoy, un tratamiento que revoluciona la medicina estética, ya que, junto a la Cavitación Ultrasónica, el Drenaje Linfático y la Radiofrecuencia, se ha convertido en una alternativa no quirúrgica a la liposucción y en una poderosa herramienta capaz de garantizar resultados para modelar la figura de manera segura, eficaz y duradera.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Las indicaciones de la ozonoterapia son muy amplias y están determinadas por sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas, de modulación del estrés oxidativo y de mejoría de la circulación periférica y la oxigenación tisular.

La concentración y modo de aplicación de ozono varía en función de la patología a tratar, ya que la concentración del mismo determina el tipo de efecto biológico que produce; y el modo de aplicación marca su ámbito de acción en el organismo.

Principales usos médicos del ozono

La ozonoterapia se utiliza en medicina para: Alergias en niños y adultos (estimula la respuesta inmune del organismo); diabetes; insuficiencia venosa crónica; osteoporosis; retinosis pigmentaria; retardos de cicatrización; arteriosclerosis (y por tanto todas aquellas patologías derivadas de la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos); vulvovaginitis de repetición; colitis ulcerosa; fibromialgia y síndrome de fatiga crónica; artrosis; hernia discal (ozonoterapia intradiscal); coadyuvante en oncología, y uso en odontología para enfermedades periodontales y desinfección de áreas de trabajo.

Aplicaciones en estética

La ozonoterapia es utilizada para tratamientos de recuperación capilar, acné, rosácea, reestructuración y tonificación de la piel mejorando notablemente la celulitis y flaccidez. La ozonoterapia, además, colabora en los procesos de adelgazamiento al eliminar los ácidos grasos.

Ozonoterapia y celulitis

El ozono, a diferencia del oxígeno, penetra a través de los poros de la piel, potenciando todos los efectos que uno quiera lograr a través de ella, ya que actúa reactivando el

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

metabolismo celular y produciendo una profunda desintoxicación, humectación y nutrición de la piel.

Su utilización más difundida apunta a terminar con el problema que obsesiona a la mayoría de las mujeres: La celulitis.

La celulitis se origina como consecuencia de una acumulación de los líquidos entre la piel, que ejerce presión sobre los vasos capilares.

Este efecto vasoconstrictor obstaculiza la adecuada circulación de los glóbulos rojos, dando lugar a la famosa piel de naranja.

La ozonoterapia actúa oxigenando los tejidos y mejorando la circulación. Beneficia también la disolución de la grasa y ataca la celulitis que generalmente podemos encontrar en muslos, glúteos, rodillas y abdomen.

Efectos de la ozonoterapia en el organismo

La ozonoterapia tiene efectos muy positivos en el organismo, siempre que sea aplicada por profesionales. Algunos de estos efectos son:

- Oxigenante: Aumenta la capacidad de la sangre para absorber y transportar mayor cantidad de oxígeno a todo el organismo, mejorando la circulación y las funciones celulares en general. También estimula las enzimas que participan en su metabolización. Estimula la glicolisis (aprovechamiento de los azúcares), que es la fuente fundamental de energía para todas las células, con lo cual mejoran sus funciones generales. Por ello es de gran utilidad en insuficiencias vasculares periféricas, cardiacas, etc.

- Revitalizante: Posiblemente relacionado con el efecto anterior, ha demostrado capacidades para promover la recuperación funcional de numerosos pacientes

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

afectados por enfermedades degenerativas de diverso tipo, tales como: Demencia senil (vascular y Alzheimer), accidentes vasculares encefálicos y cardiacos, neuritis óptica, glaucoma, retinitis pigmentosa, hipoacusia, etc.

- Antioxidante (eliminador de radicales libres): Es el único medio conocido, hasta el presente, que es capaz de estimular todas las enzimas celulares antioxidantes que se encargan de eliminar los radicales libres y otros oxidantes peligrosos del organismo (Glutatión peroxidasa, Catalasa, Superóxido dismutasa y otras que garantizan el funcionamiento de los anteriores). Es este el medio más natural y eficaz de lograrlo, puesto que las enzimas son mucho más eficientes que ninguna otra vitamina o sustancia para este fin. Por ello, retarda también los procesos de envejecimiento celular.

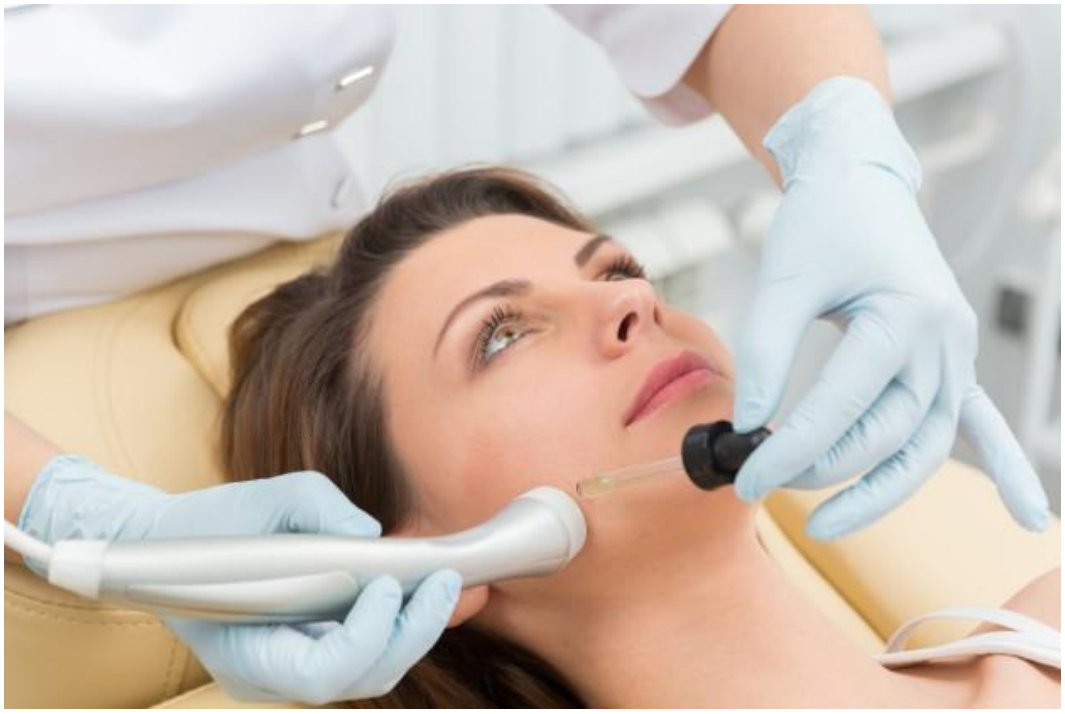
- Inmuno-modulador: Dependiendo de las dosis y formas de aplicación, es capaz de estimular las defensas inmunológicas, tanto celulares como humorales, en pacientes con inmunodepresión; o de modular las reacciones inmunológicas exacerbadas que producen las llamadas enfermedades autoinmunes. Es por ello que se le considera un BRM (Modulador de la Respuesta Biológica).

- Regenerador: Es capaz de promover la regeneración de diferentes tipos de tejido, por lo cual resulta de gran utilidad en la cicatrización de lesiones de difícil curación, en ulceraciones de diverso tipo, en los tejidos articulares, en medicina estética, etc.

- Antiálgico y antiinflamatorio: En aplicación local, presenta estos efectos por actuar neutralizando mediadores neuroquímicos de la sensación dolorosa, y facilitando la metabolización y eliminación de mediadores inflamatorios como histaminas, quininas, etc.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Germicida: Inactiva o elimina todo tipo de microorganismos patógenos, tales como bacterias, hongos y virus



Contraindicaciones

En el campo médico, el ozono es utilizado en una mezcla junto con el oxígeno.

Una larga experiencia clínica indicaría la inexistencia de efectos secundarios, además de no causar reacciones alérgicas de ningún tipo si dicho tratamiento se aplica correctamente siguiendo los protocolos establecidos.

La experimentación efectuada ha demostrado que la ozonoterapia, en las concentraciones utilizadas en medicina, no determina ninguna variación sobre el ADN o el ARN.

A pesar de sus ventajas, la ozonoterapia está contraindicada en casos de intoxicación alcohólica aguda, alergias al ozono, fabismo, embarazo confirmado o sospechado, isquemia severa, grave hipertensión arterial no compensada, patologías

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

cardiovasculares no compensadas, graves patologías infecciosas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática grave, graves y persistentes alteraciones de la crasis hemática, diátesis hemorrágica o cualquier patología de naturaleza hemorrágica, graves alteraciones de la hemocuagulación, infarto miocárdico o ictus hermorrágico reciente, trombocitopenia, patologías de naturaleza espástica a cargo de la musculatura lisa o esquelética, alteraciones graves y permanente del metabolismo (en particular diabetes y dislipidemia), pacientes con tratamientos con anticoagulantes y fibronolíticos.

Las contraindicaciones mencionadas se deben al pequeño aumento de la presión arterial, lo cual, por otro lado, hace a esta terapia beneficiosa para aquellas personas que sufren de presión baja.

4.16. TERMOTERAPIA

La termoterapia tiene grandes beneficios para nuestra salud, entre ellos, cura lesiones, elimina contracturas musculares y mejora el sistema inmunológico. Te contamos todas las maravillas del tratamiento de calor en el cuerpo.

Seguro que, en más de una ocasión, al sufrir dolores o tensiones musculares como, por ejemplo, dolores de espalda o lumbalgia, dolores de cuello e incluso dolor en la parte de los riñones, te has aplicado calor mediante una manta eléctrica, lámpara de calor o un simple paño caliente y te ha aliviado el dolor.

El efecto curativo del calor sobre algunos dolores es un hecho, de ahí a que la termoterapia tenga tantos beneficios. Si nunca has oído hablar de ella, te invitamos a que sigas leyendo porque te sorprenderá todos los beneficios que tiene.

¿Qué es la termoterapia?

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Como su propio nombre indica se deriva de las palabras “termo” calor y “terapia” tratamiento. Consiste en aplicar calor en ciertas partes del cuerpo como tratamiento curativo a temperaturas diferentes.

Mediante esta terapia el calor se expande por todo el cuerpo por medio de mecanismos de conducción, radiación y convención.

Se utiliza para mejorar la salud y el bienestar de la persona, tanto para una simple relajación hasta para la curación de algunas enfermedades.

También es muy utilizada en procesos de recuperaciones musculares, como, por ejemplo, en la rehabilitación muscular, aliviando la presión sanguínea creando un efecto relajante mediante el calor de la termoterapia.



¿Cómo se realiza la termoterapia?

Son muchos los medios que se pueden utilizar para realizar la termoterapia. Desde directamente por una fuente de calor hasta por medio de ondas. Los métodos más utilizados son los siguientes:

- Bolsas de agua o mantas eléctricas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Lámparas de calor.
- Ultrasonidos.
- Baños termales.
- Vapor de agua y aire caliente.

Estas son algunas de las terapias que podremos encontrar tanto en centros médicos como balnearios o spas. Para obtener los resultados esperados es fundamental que el agente térmico que produce el calor esté entre los 34 y los 36ºC teniendo mucho cuidado de no sobrepasar los 58ºC.

Todos estos métodos se aplicarán sobre el organismo y tendrán un efecto beneficioso en nuestra salud.

La manera de aplicarla será mantener la zona donde se vaya a usar limpia y controlar la temperatura para evitar posibles quemaduras. Aprovechamos a continuación, para explicaros qué beneficios tiene la termoterapia en nuestro organismo como tratamiento curativo.

¿Qué beneficios tiene la termoterapia?

Efecto sedante y relajante

El calor desde siempre ha provocado en nosotros una sensación de sedante y relajante. Es un tratamiento beneficioso para relajar músculos, ya que alivia la fatiga y evita los espasmos.

Este aliciente del cuerpo evita y elimina contracturas musculares y trata lesiones. Además, alivia a pacientes afectados por dolores articulares, artrosis o artritis.

Efecto antiinflamatorio

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Cuando sufrimos algunas inflamaciones sobre la piel y aplicamos calor se produce un efecto positivo sobre la inflamación, ya que reduce y calma determinadas afecciones, como, por ejemplo, en dermatitis y erupciones.

Además, cuando sentimos cierto dolor también actúa como antiinflamatorio, ya que interrumpe el proceso de transmisión del dolor.



Aumenta las defensas del organismo

Cuando el cuerpo se calienta, el metabolismo aumenta. Esto produce un aumento de la temperatura corporal, la razón por la que hacer uso de esta terapia no debe ser excesiva.

El aumento de dicha temperatura en nuestro cuerpo activa las defensas del sistema inmunológico y promueve la curación.

Vasodilatación

El calor estimula el flujo sanguíneo consiguiendo un efecto rubefaciente en la piel. La vasodilatación tiene un efecto analgésico que mitiga los dolores y molestias de diferentes partes del cuerpo. Ayuda a acelerar el proceso de eliminación de toxinas por

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

ácido úrico, aumentando la eliminación de orina y produce la cauterización de los tejidos afectados.

Es bueno contra el estrés

Cuando sentimos calor externo en nuestra piel siempre produce una sensación agradable. Entramos en un trance de relajación profunda y disminuyen los niveles de estrés y nerviosismo.

Por lo tanto, la termoterapia es una buena medicina durante los periodos de estrés continuados que sufrimos muchas veces en nuestro día a día.

Prepara la musculatura y evita lesiones

¿Cuántas veces nos han dicho que antes de hacer cualquier tipo de actividad física hay que calentar? Y es que, el calor prepara la musculatura para el ejercicio y así evita lesiones. Solo hay que fijarse en los deportistas. La termoterapia es una técnica muy utilizada por los profesionales por sus efectos fisiológicos.

Son muchos los beneficios que tiene la termoterapia en nuestro cuerpo. Un dato que se debe destacar es que, en caso de tener problemas relacionados con el corazón debe consultarse antes con el médico, ya que el calor puede producir arritmias.

4.17. CRIOTERAPIA

La crioterapia es la aplicación de frío con fines terapéuticos y llega a utilizar temperaturas muy bajas, por debajo de los -130ºC. La crioterapia es perfecta para tratar lesiones o para mejorar la recuperación muscular y física tras una jornada de ejercicio. El tratamiento se realiza con sesiones de unos tres minutos y medio y lo ideal es repetirlo durante diez días seguidos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Más allá de lo deportivo, la crioterapia también mejora el estado de la piel, ayudando a eliminar toxinas de nuestro organismo. También es de lo más recomendable para tratar problemas dérmicos como psoriaris, eccemas o celulitis.

Pero si por algo se le conoce es porque es fantástica para adelgazar ya que a partir del minuto y medio el paciente comienza a quemar grasas. Esto se produce porque el organismo trata de equilibrar el fuerte descenso de temperatura corporal creando calor y lo hace sacando energía de los depósitos de grasa y acelerando el metabolismo, eliminando así la grasa acumulada. La crioterapia activa los músculos para producir calor eliminando más calorías, ejercitándose y combatiendo la flacidez.



Las diferentes técnicas

Dentro de la crioterapia estética podemos encontrarnos con diferentes técnicas que se distinguen entre sí por los métodos de aplicación del frío:

- Vendas frías: El paciente se tumba sobre una camilla y el profesional le aplica sobre la piel unas vendas a base de sustancias criogénicas, cafeína y algas durante una sesión de unos cuarenta minutos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Hieloterapia: Se aplican masajes reductores con barras de hielo preparadas con extractos de cafeína, hierbas y raíces de plantas que tienen propiedades que potencian los resultados que buscamos. Se suele combinar con vendas frías en la zona durante veinte minutos y se recomiendan unas doce sesiones. Con este doble sistema aseguran que se puede llegar a perder hasta dos tallas.

- La cabina de hielo: El paciente se somete al frío después de pasar un tiempo en una sauna o baño turco para que el contraste de temperatura sea aún mayor. Se utiliza para ello una cámara especial en la que se introduce al paciente.

- Yesoterapia: Consiste en masajes de media hora de duración con una crema especial. A continuación, se coloca una máscara helada de yeso durante otra media hora. En este caso, se recomienda llevar a cabo 20 sesiones.

Los beneficios de la crioterapia

Aunque sus beneficios más famosos son el tratamiento de lesiones y la quema de grasa, más allá de estos principales resultados existen aún más ventajas del uso de la crioterapia. Dependiendo de la persona se llegan a quemar entre 200 y 800 calorías en una sesión, no sólo durante los tres minutos que dura, sino durante las horas que se prolongan los efectos.

La activación de la circulación sanguínea producida mejora la irrigación de los tejidos, elimina toxinas y favorece la eliminación de la grasa por el sistema linfático. Además, mejora el mecanismo de absorción de nutrientes y la oxigenación celular, lo que conlleva un mejor drenaje linfático y, como consecuencia, la disminución de la celulitis.

También tiene efecto reafirmante porque la crioterapia activa la producción natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico, sustancias que contribuyen a mejorar la elasticidad y el tono de la piel. Por ello, notaremos una piel más rejuvenecida y renovada.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Resultados en tres minutos

La crioterapia de cuerpo entero Cryofast es una terapia de frio natural, rápido y eficaz que consiste en colocar el cuerpo en una cabina llamada Criosauna, para exponerlo durante tres minutos a temperaturas que oscilan entre -120ºC y -160ºC.

En esos pocos minutos, este tratamiento puede hacer por tu salud mucho más de lo que te imaginas. Por un lado, ayuda a activar la circulación, quema hasta 800 calorías, lucha contra la retención de líquidos, combate la celulitis y varices y mejora notablemente el aspecto de la piel, acelerando la cicatrización y disminuyendo las manchas.

El frio no es superficial, si no que penetra en capas internas y ayuda a recuperar el músculo después de un entrenamiento intenso. Además, refuerza el sistema autoinmune y actúa como un potente estimulante psíquico, mejorando el estado de ánimo y los trastornos del sueño, migraña y fatiga crónica, así como estrés y ansiedad. También tiene efectos positivos sobre las alergias y, en una sola sesión, permite eliminar la sensación de fatiga, relajar los músculos tensos e intensificar el paso de sangre por los órganos internos.

Además de la Criosauna, podemos encontrarnos con otras dos máquinas que pueden utilizarse de forma separada o bien conjunta en forma de circuito. Por un lado, está la Crioterapia facial, la cual activa la producción natural de colágeno y elastina, reduce poros dilatados, trata el acné, disminuye el aspecto de ojeras, bolsas, manchas y arrugas consiguiendo redefinir el rostro de una forma 100% natural. Es un tratamiento de unos seis minutos de duración en el cual se aplica nitrógeno en estado gaseoso frío y seco a -140ºC en las zonas elegidas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Esta máquina también puede utilizarse para tratar una zona de forma localizada y conseguir acelerar el proceso de recuperación de lesiones deportivas o tratar dolores en hombro, rodillas, lumbares, dorsales, espalda, etc.

También podemos recurrir al Huber 360 o Fiit. Con sesiones de quince minutos, se utiliza para esculpir la figura de forma natural, rápida y eficiente ejercitando entre 80 a 100 grupos musculares para quemar hasta 300 calorías.



4.18. FOTOTERAPIA

La fototerapia está indicada en diferentes enfermedades dermatológicas inflamatorias y neoplásicas (micosis fungoide) de la piel mediante la radiación ultravioleta, que tiene principalmente una acción antiinflamatoria.

Generalmente, está indicada en formas extensas, en las que la aplicación de un tratamiento tópico es insuficiente.

¿Cómo se realiza la fototerapia?

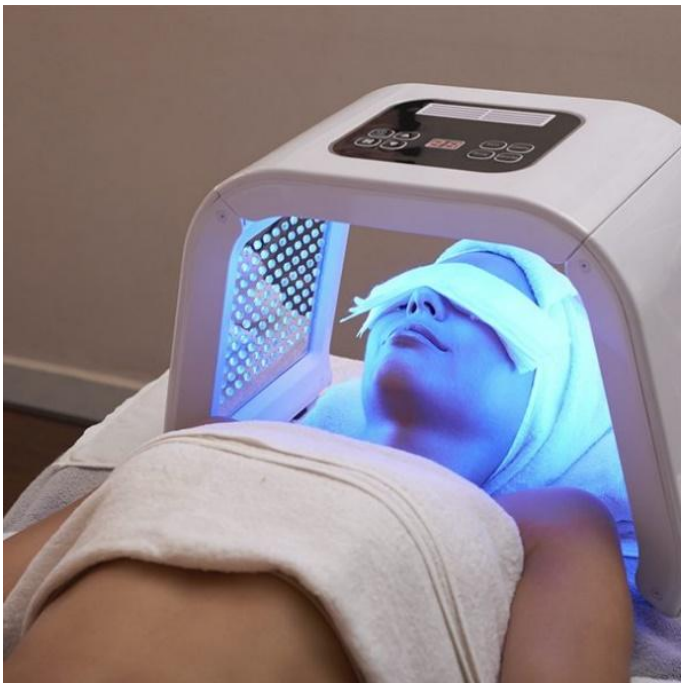
Existen diferentes tipos de radiación terapéutica.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Rayos UVA: Es una radiación que llega más profundamente, pero de una forma menos potente, razón por la cual necesita de un medicamento fotosensibilizante (es decir, que potencie el efecto de la radiación UVA): El psoraleno (Psoraleno+UVA=PUVA).

En el caso de enfermedades de piel extensas, el psoraleno se administra en pastillas (según el peso), 2 horas antes de hacer la sesión, mientras que en erupciones localizadas (manos y pies) se administra en crema (o baño), unos 15 minutos antes.

Rayos UVB o UVB de banda estrecha: Es una radiación más superficial pero suficientemente potente para no necesitar de ningún fármaco acompañante.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 4

Aparatología en estética

